MDI104 – Vecteurs gaußiens

Octobre 2022

1 Résumé de cours

Les principaux points de cours à connaître sur les vecteurs gaußiens sont les suivants :

- **(Définition)** Un vecteur aléatoire $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d) \in \mathbb{R}^d$ est dit *gaußien* si toute combinaison linéaire de ses coordonnées suit une loi normale sur $\mathbb{R}$, *i.e.* si $\langle \mathbf{X}, \mathbf{a} \rangle$ suit une loi normale, quelque soit $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^d$.
  - Dans ce cas, en notant $\Sigma_{\mathbf{X}}$ la matrice de covariance de $\mathbf{X}$, on a :

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{a} \rangle \hookrightarrow \mathcal{N}\Big(\langle \mathbb{E}[\mathbf{X}], \mathbf{a} \rangle, \langle \Sigma_{\mathbf{X}} \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \Big).$$

- La loi d'un **vecteur gaußien $\mathbf{X}$** est entièrement déterminée par la connaissance de son vecteur espérance $\mathbf{m}$ et sa matrice de covariance Σ. On note $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$.
- Un sous-vecteur d'un vecteur gaußien est encore un vecteur gaußien. En particulier les coordonnées d'un vecteur gaußien suivent nécessairement une loi normale. La réciproque est fausse (cf le second exercice).
- La fonction caractéristique de $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ est :

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d, \ \phi_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = e^{\mathrm{i}\langle \mathbf{x}, \mathbf{m} \rangle - \frac{1}{2}\langle \Sigma \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

- On suppose que Σ est **définie positive**. Alors $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ et cette densité vaut :

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^d, \ f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{\det(\Sigma)(2\pi)^d}} e^{-\frac{1}{2}\langle \Sigma \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.$$

  - Si Σ n'est pas définie positive, c'est qu'elle est non-inversible (elle est toujours symétrique positive), et dans ce cas $\mathbf{X} - \mathbf{m}$ prend ses valeur presque sûrement dans $\mathrm{Im}(\sqrt{\Sigma})$, qui est un espace vectoriel de dimension $\mathrm{rg}(\Sigma)$ strictement inférieure à d par hypothèse. En particulier il est de mesure de Lebesgue nulle et $\mathbf{X}$ n'admet pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$.

- **(Vecteur gaußien et indépendance)** Si $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ est un **vecteur gaußien** [1], alors les X_i sont indépendantes ssi Σ est diagonale, *i.e.* $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0$ dès que $i \neq j$.

2 Exercices

Exercice 1. Soient $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^d$. On se donne $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{m}, \Sigma)$ un vecteur gaußien d'espérance $\mathbf{m}$ et de matrice de covariance Σ définie positive.

1. Donner la loi de $A\mathbf{X} + \mathbf{b}$
2. En déduire la loi de $\sqrt{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X} - \mathbf{m})$.

1. cette hypothèse est cruciale et doit toujours être rappelée dans les copies.

Exercice 2. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de même loi normale $\mathcal{N}(0,1)$. Soit ε une variable aléatoire indépendante de X et de Y, suivant la loi de Rademacher, c'est-à-dire :

$$\mathbb{P}(\varepsilon = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon = -1) = \frac{1}{2}.$$

Lesquels des vecteurs suivants sont gaußiens ?

1. (X, ε)
2. (X, Y)
3. $(X, \varepsilon X)$
4. $(X, \varepsilon Y)$
5. $(\varepsilon|X|, \varepsilon|Y|)$
6. $(X, X+Y)$
7. $(X, X+\varepsilon Y)$
8. $(X, \varepsilon X + Y)$

Exercice 3. (Loi du χ^2 - version changement de variable)

Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et soit $\mathbf{X}$ un vecteur aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(\mathbf{0}_R^d, I_d)$. De plus,soit

$$\begin{array}{rccc} \psi & : & \mathbb{R}^d & \to & \mathbb{R}^d \\ & & \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d) & \mapsto & (\|\mathbf{x}\|^2, x_2, \dots, x_d). \end{array}$$

1. Donner l'espace d'arrivée de ψ. Est-elle injective ? Pouvez-vous y remédier ?
2. Donner la loi de $Y = \|\mathbf{X}\|^2$ en utilisant ψ. On **admettra** que :

$$\forall R \in \mathbb{R}_+, \ \int_{\{y_1^2+\dots+y_{d-1}^2 \leq R\}} \frac{1}{\sqrt{R - y_1^2 - \dots - y_{d-1}^2}} \mathrm{d}y_1 \dots \mathrm{d}y_{d-1} = \frac{\pi^{\frac{d}{2}} R^{\frac{d}{2}-1}}{\Gamma(\frac{d}{2})}.$$

Exercice 4. (Loi du χ^2 - version probabiliste)

Soient λ, a deux réels strictement positifs. On dit qu'une variable aléatoire suit la loi Gamma $\Gamma(\lambda, a)$ lorsqu'elle admet la densité :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \ \frac{\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x).$$

On admet [2] que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes et suivant respectivement la loi $\Gamma(\lambda, a)$ et $\Gamma(\lambda, b)$, avec $a, b > 0$, alors $X + Y$ suit la loi $\Gamma(\lambda, a+b)$.

1. Soit $Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la loi de Z^2 ?
2. Soit $\mathbf{X} \hookrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{0}_{\mathbb{R}^d}, I_d)$, avec $d \in \mathbb{N}^*$. Déduire de la question précédente une densité de $\|\mathbf{X}\|_2^2$.

Exercice 5. Soit (X, Y) un couple de v.a.r. de densité

$$f_{(X,Y)}(x,y) = C \exp\left(-\frac{\{3x^2 + 2xy + 3y^2\}}{8}\right).$$

1. Montrer que (X, Y) est un vecteur gaußien, de moyenne $\mathbf{m} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$ et de matrice de covariance

$$\Sigma = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Déterminer la loi de X, de Y. Quelle est la valeur de $\mathrm{Cov}(X, Y)$? Les v.a. (X, Y) sont-elles indépendantes ?
3. On pose $U = X + Y$ et $V = X - Y$. Montrer que le couple (U, V) est gaußien, et caractériser sa loi. Les v.a.r. U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 6. Soient X_1, X_2, X_3 des v.a. iid de loi $\mathcal{N}(0,1)$. On pose

$$U = X_1 - X_2 + X_3 \qquad T_1 = X_1 + X_2 \qquad T_2 = X_2 + X_3 \qquad T_3 = X_1 - X_3.$$

2. Cela se prouve *via* la fonction caractéristique (qu'il faut donc calculer !) ou le changement de variable contre-intuitif $(x, y) \mapsto \left(x + y, \frac{x}{x+y}\right)$

1. Quelle est la loi de U ?
2. Montrer que U est indépendant du vecteur (T_1, T_2, T_3), et indépendant de T_i, $i \in \{1, 2, 3\}$.
3. On pose $V = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2$.
   (a) Ecrire le vecteur $T = (T_1, T_2, T_3)$ sous la forme $A(X_1, X_2, X_3)^{\mathrm{T}}$ pour une matrice A de taille 3×3.
   (b) Calculer les valeurs propres de $A^T A$.
   (c) En déduire la loi de $V/3$.
4. Quelle est la loi du couple (U, V) ?

Exercice 7. Soit $X = (X_1, X_2)^T \sim \mathcal{N}(0, I_2)$ où I_2 est l'identité de taille 2×2.

1. On pose $U = 1 + X_1 + 2X_2$. Quelle est la loi de U ?
2. Caractériser la loi du vecteur $Y = AX$ où
$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
3. Le vecteur Y admet-il une densité ?

Exercice 8. (Vecteur gaußien et espérance conditionnelle). Soit $(X_1, X_2, X_3)^T$ un vecteur gaußien de moyenne $\mathbf{m} = (1, 0, -1)^T$ et de covariance
$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Quel est la loi de (X_1, X_2) ?
2. Déterminer un réel α tel que la v.a. $Y = \alpha X_1 + X_2$ soit indépendante de X_1. Que vaut $\mathbb{E}(Y)$? Que vaut sa variance ?
3. En déduire $\mathbb{E}(X_2|X_1)$. Quelle est la loi conditionnelle de X_2 sachant X_1 ?
4. Déterminer un réel β tel que la v.a. $Z = \beta X_1 + X_3$ soit indépendante de X_1. En déduire $\mathbb{E}(X_3|X_1)$ et $\mathbb{E}(X_3^2|X_1)$.
5. Calculer $\mathbb{E}(X_1^2 X_2 + X_3^2 X_1|X_1)$.

Exercice 9. Soit E un espace vectoriel de dimension d. On suppose qu'il se décompose en la somme directe orthogonale :
$$E = \bigoplus_{i=1}^{p} E_i,$$
avec $p \geq 1$ et où les E_i sont des sous-espaces de E, respectivement de dimension d_i. Soit $\mathbf{X}$ un vecteur gaußien de vecteur espérance $\mathbf{m}$ et de matrice de covariance I_d. Alors il est clair qu'il existe $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_p$, avec $\mathbf{X}_i \in E_i$, tels que presque sûrement :
$$\mathbf{X} = \sum_{i=1}^{p} \mathbf{X}_i.$$

1. D'où provient cette décomposition ? Et pourquoi les $\mathbf{X}_i$ sont-ils bien définis ?
2. Prouver que les $\mathbf{X}_i$ sont des vecteurs gaußiens indépendants dont on donnera les paramètres.
3. (**Application**) Soit $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ un vecteur gaußien de loi $\mathcal{N}(\mathbf{m}, \sigma^2 I_n)$, avec $\sigma^2 > 0$. On pose :
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \text{ et } \widehat{s}_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X_n})^2.$$
Prouver que $\overline{X_n}$ et $\widehat{s}_n^2$ sont indépendantes [3].

3. **Indice :** Considérer le vecteur $\mathbf{1} := (1, \ldots, 1)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$.

Remarque 1. *Le résultat de la question 2. porte le nom de théorème de Cochran (à prononcer "Kokran") et joue un rôle important en statistiques, en particulier en régression linéaire. La question 3. en est une illustration.*

Exercice 10. Soit $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur gaußien standard de $\mathbb{R}^n$ (les X_i sont i.i.d. de loi normale $\mathcal{N}(0,1)$).

1. On note $\mathbf{O}(n)$ le groupe orthogonal de $\mathbb{R}^n$. Montrer que la loi de $\mathbf{X}$ est invariante par l'action à gauche sur $\mathbb{R}^n$ de $\mathbf{O}(n)$, c'est-à-dire que :

$$\forall O \in \mathbf{O}(n),\ O\mathbf{X} \overset{(\mathcal{L})}{=} \mathbf{X}.$$

2. On note ν la loi de $Y := \mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$.

   (a) Quel est le support de Y ?

   (b) Montrer que ν est invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ sur $\mathbb{R}^n$, *i.e.* que :

$$O\mathbf{Y} \overset{(\mathcal{L})}{=} \mathbf{Y}$$

3. On souhaite maintenant montrer que $\|\mathbf{X}\|_2$ et $\mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$ sont indépendantes.

   (a) Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction-test, disons mesurable bornée. On définit une nouvelle mesure (signée) sur l'hypersphère $\mathbb{S}^{n-1}$ par :

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mu_\varphi(B) := \mathbb{E}\Big[\varphi(\|\mathbf{X}\|_2)\mathbb{1}_B\Big(\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|_2}\Big)\Big].$$

   Montrer que la mesure μ_φ est invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ sur $\mathbb{R}^n$ *i.e.*

$$\forall B \in \mathcal{B}\mathrm{or}(\mathbb{S}^{n-1}),\ \mu_\varphi(O^{-1}B) = \mu_\varphi(B).$$

   (b) On admet [4] que toute mesure sur $\mathbb{S}^{n-1}$ invariante par l'action à gauche de $\mathbf{O}(n)$ est un multiple de σ^{n-1}, la probabilité uniforme sur l'hypersphère $\mathbf{S}^{n-1}$. En déduire que $\|\mathbf{X}\|_2$ et $\mathbf{X}/\|\mathbf{X}\|_2$ sont indépendantes.

4. C'est une conséquence du *lemme de Christensen*. Voilà. Vous vous coucherez moins sots ce soir. Moi aussi d'ailleurs.